BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025 – 2026

1. **Họ và tên nhóm sinh viên tham gia thực hiện đề tài.**
    1) Nguyễn Tấn Dũng, Mã SV: BIT250088, Lớp: 25ICT7
    2) Nguyễn Như Tùng Dương, Mã SV: BIT250108, Lớp: 25ICT7
    3) Lê Hải Dương, Mã SV: BIT250109, Lớp 25ICT7
    4) Nguyễn Minh Dũng, Mã SV: BIT250091, Lớp 25ICT7
2. **Tên đề tài (tiếng Việt):** Xây dựng hệ thống hỗ trợ cứu hộ vùng lũ dựa trên AI và GPS
3. **Tên đề tài (tiếng Anh):** Developing a flood rescue support system based on AI and GPS
4. **Tính cấp thiết:**

- Trong thời gian vừa qua, Việt Nam ta đã phải chịu ảnh hưởng vô cùng nhiều của các cơn bão, lũ lụt, thiên tai. Dẫn đến thiệt hại vô cùng nhiều về người và của. Đặc biệt đã thiệt hại rất nhiều về người. Ví dụ như trong cơn bão Yagi đã khiến cho cả một làng ra đi mãi mãi. Chính vì vậy việc xây dựng hệ thống hỗ trợ cứu hộ vùng lũ là vô cùng cần thiết. Nó có thể giúp ta trong công tác cứu hộ. Trong lũ lụt, mỗi phút đều là sinh tử. Hệ thống dựa trên AI và GPS giúp rút ngắn thời gian từ lúc nhận tin đến lúc tiếp cận (Time to Rescue). AI giúp ưu tiên những trường hợp nguy cấp nhất, đảm bảo nguồn lực được điều động ngay lập tức đến nơi cần nhất. Khắc phục tình trạng người dân bị cô lập không thể mô tả vị trí chính xác. GPS cung cấp tọa độ chính xác, loại bỏ việc tìm kiếm mò mẫm, đặc biệt quan trọng trong đêm tối hoặc điều kiện thời tiết xấu.

➔ Khả năng chuyển đổi quy trình cứu hộ từ bị động, rời rạc sang chủ động, thông minh và được điều phối tối ưu nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân vùng lũ trong điều kiện thiên tai ngày càng phức tạp.

5. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu về hệ thống:

+ Nghiên cứu và Phát triển mô hình AI phân tích nguy cấpXây dựng thành công mô hình Trí tuệ Nhân tạo (ví dụ: NLP, Phân loại Hình ảnh) có khả năng phân tích dữ liệu đầu vào (tin nhắn SOS, hình ảnh hiện trường) để tự động xác định và gán mức độ ưu tiên cho từng yêu cầu cứu hộ với độ chính xác cao.

+ Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ thị giác máy tính, phát triển thuật toán thị giác máy tính để tự động nhận diện ranh giới ngập lụt, khu vực sạt lở và vật cản từ các nguồn ảnh vệ tinh, drone hoặc camera an ninh, tạo ra bản đồ ngập lụt theo thời gian thực.

+ Nghiên cứu và Xây dựng Thuật toán Tối ưu hóa Tuyến đường. Phát triển thuật toán tối ưu hóa (kết hợp dữ liệu GPS và bản đồ ngập lụt do AI tạo ra) để tính toán tuyến đường cứu hộ an toàn và nhanh nhất cho các đội cứu hộ, có tính đến các yếu tố rủi ro và điều kiện địa hình bị ảnh hưởng bởi lũ.

- Mục tiêu về thực tế: có thể giúp được nhiều người, giúp ích cho bà con trong những cơn bão lũ thiên tai.

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

- Tình hình nghiên cứu ngoài nước:

+ Dự báo Lũ lụt và Bản đồ Ngập lụt (AI/ML): Các tập đoàn công nghệ lớn như Google Research đã phát triển các mô hình AI để cải thiện độ chính xác dự báo lũ lụt với thời gian cảnh báo lên đến 7 ngày. Hệ thống này cung cấp thông tin cho nền tảng Flood Hub, bao phủ hơn 100 quốc gia.
+ Hệ thống Giám sát và Cứu hộ Dựa trên IoT và AI: Nhiều nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm hệ thống kết hợp Internet Vạn vật (IoT) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) để:
Phát hiện lũ: Sử dụng cảm biến để đo mực nước, độ ẩm, áp suất khí quyển.

Cứu hộ bằng Drone: Tích hợp Raspberry Pi và thuật toán YOLO (You Only Look Once) để phát hiện số lượng người bị mắc kẹt, hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ và thông báo đến cơ quan chức năng qua ứng dụng di động/web.
+ GIS và Phân tích Rủi ro: Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để trực quan hóa theo thời gian thực các khu vực bị ảnh hưởng, kết hợp với các mô hình dự đoán để xác định khu vực rủi ro cao, tạo điều kiện cho các biện pháp phòng ngừa chủ động.

- Tình hình nghiên cứu trong nước:

Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai đang được Chính phủ khuyến khích và triển khai rộng rãi, tập trung vào các khía cạnh sau:

- Phát triển Nền tảng Báo tin và Điều phối Cộng đồng:
  - Nhiều sáng kiến đã ra đời như thongtincuuho.org hoặc cuuhomientrung.info, cho phép người dân gửi yêu cầu cứu hộ (SOS) kèm theo vị trí GPS qua nền tảng web hoặc mạng xã hội. Đây là bước ứng dụng công nghệ đầu tiên vào việc tập hợp thông tin cứu hộ.
- Ứng dụng AI và GIS trong Dự báo, Cảnh báo:
  - Các cơ quan nghiên cứu đã và đang triển khai các đề tài xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo lũ, lụt, và hạn hán theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS. Hệ thống này kết hợp các mô hình thủy văn truyền thống với công nghệ Máy học (Machine Learning) để dự báo, đồng thời hiển thị vị trí các điểm tránh lũ, đường tránh lũ.
  - Nghiên cứu ứng dụng AI trong dự báo ngập lụt đô thị, ví dụ như tại TP. Hồ Chí Minh, đã đạt được những kết quả khả quan ban đầu về độ chính xác dự báo mưa và ngập lụt.
- Giải pháp Cứu hộ Tích hợp:
  - Các dự án công nghệ thanh niên như SkyNet (ứng dụng drone, radar, và AI để tìm kiếm người gặp nạn) đã giành giải thưởng quốc tế, cho thấy tiềm năng lớn trong việc tích hợp nhiều công nghệ cao vào quy trình cứu hộ.
  - Viettel và các đơn vị khác đã thử nghiệm sử dụng drone để vận chuyển hàng cứu trợ và dẫn đường cho lực lượng cứu hộ tại các vùng bị cô lập.

7. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu 3 vấn đề chính: Thu thập dữ liệu (GPS), Xử lý thông minh (AI), và Tích hợp hệ thống (GIS).

+ Nghiên cứu về Hệ thống Thu thập và Định vị (GPS)

- 7.1. Nghiên cứu Phương pháp Thu thập Vị trí Khẩn cấp:
    - Nghiên cứu các giao thức và kỹ thuật để thu thập tọa độ GPS từ thiết bị di động của người gặp nạn một cách nhanh chóng và chính xác nhất, ngay cả trong điều kiện mạng yếu (ví dụ: tối ưu hóa việc gửi dữ liệu qua tin nhắn SMS hoặc băng thông thấp).
- 7.2. Phát triển Module Theo dõi Vị trí Thời gian thực:
    - Nghiên cứu và thiết kế kiến trúc phần cứng/phần mềm để nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu GPS theo thời gian thực (Real-time Tracking) của các đội cứu hộ và phương tiện trên nền tảng bản đồ (GIS).

+ Nghiên cứu và Phát triển Mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI)

- 7.3. Nghiên cứu Mô hình Phân tích và Ưu tiên SOS:
    - Nghiên cứu và xây dựng mô hình Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) để phân tích nội dung lời kêu cứu (tin nhắn, văn bản, hoặc chuyển đổi từ giọng nói) để tự động xác định mức độ nguy cấp (Criticality Scoring) dựa trên các từ khóa và ngữ cảnh (ví dụ: "có người già/trẻ em", "nhà sập", "thiếu lương thực").
    - Nghiên cứu kỹ thuật học tăng cường (Reinforcement Learning) hoặc học máy có giám sát để liên tục cải thiện độ chính xác phân loại dựa trên phản hồi từ lực lượng cứu hộ.
- 7.4. Nghiên cứu Ứng dụng Thị giác Máy tính trong Lập bản đồ Ngập lụt:
    - Nghiên cứu các thuật toán học sâu (Deep Learning) như Mạng tích chập (CNN) hoặc U-Net để xử lý ảnh chụp từ vệ tinh và drone nhằm tự động phân đoạn ngữ nghĩa (Semantic Segmentation) và xác định ranh giới vùng ngập lụt, mức độ ngập sâu (dựa trên màu sắc/bóng nước) và các tuyến đường bị cô lập.
- 7.5. Nghiên cứu Thuật toán Tối ưu hóa Tuyến đường Có Điều kiện:

- Nghiên cứu và cải tiến các thuật toán tìm đường ngắn nhất (ví dụ: thuật toán Dijkstra, A*) bằng cách tích hợp trọng số rủi ro (risk weight) do AI cung cấp (mức độ ngập, nguy cơ sạt lở) để đảm bảo tuyến đường được đề xuất là an toàn nhất và nhanh nhất để tiếp cận người bị nạn.

+ Nghiên cứu Tích hợp Hệ thống và Thử nghiệm Ứng dụng

- 7.6. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống:
  - Nghiên cứu và thiết kế kiến trúc tổng thể cho hệ thống (bao gồm Cloud Server, Data Storage, API Gateway, và các module AI) để đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và tốc độ phản hồi trong tình huống khẩn cấp.
- 7.7. Nghiên cứu và Xây dựng Giao diện Điều phối GIS:
  - Nghiên cứu các tiêu chuẩn Giao diện Người dùng (UI) và Kinh nghiệm Người dùng (UX) cho hệ thống cứu hộ khẩn cấp, xây dựng Dashboard GIS để hiển thị đồng bộ: vị trí SOS đã được ưu tiên, bản đồ ngập lụt, và tuyến đường tối ưu cho điều phối viên.
- 7.8. Đánh giá Hiệu năng và Độ tin cậy:
  - Nghiên cứu phương pháp và xây dựng kịch bản thử nghiệm (Test Cases) để đánh giá định lượng hiệu quả của hệ thống (ví dụ: thời gian xử lý SOS, độ chính xác của AI, tốc độ tính toán tuyến đường) so với quy trình cứu hộ thủ công.

8. Phương pháp nghiên cứu

8.1. Nghiên cứu lý thuyết:

- Nghiên cứu tài liệu: Thu thập và phân tích các nghiên cứu, dự án, bài báo khoa học đã công bố liên quan đến hệ thống cảnh báo/cứu hộ lũ lụt, ứng dụng AI (Machine Learning, Deep Learning) trong dự báo/phân tích rủi ro, công nghệ GPS và GIS (Hệ thống thông tin địa lý) trong quản lý thiên tai.

- Phân tích yêu cầu hệ thống: Nghiên cứu nhu cầu thực tế của lực lượng cứu hộ, người dân vùng lũ và các cơ quan quản lý để xác định các chức năng và yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho hệ thống (ví dụ: độ chính xác dự báo, tốc độ phản hồi, giao diện người dùng, dữ liệu cần thiết).

8.2. Thu thập và xử lý dữ liệu

- Thu thập Dữ liệu Địa lý:
+ Dữ liệu GPS/GIS: Bản đồ địa hình, bản đồ thủy văn, dữ liệu về độ cao, mạng lưới sông ngòi, khu dân cư, cơ sở hạ tầng.
+ Dữ liệu Quan trắc: Lượng mưa, mực nước, tốc độ dòng chảy (từ các trạm quan trắc tự động, cảm biến, hoặc vệ tinh).
+ Dữ liệu Lịch sử: Thông tin về các sự kiện lũ lụt trong quá khứ (phạm vi ngập, mức độ thiệt hại, dữ liệu cứu hộ).
- Xử lý và Chuẩn hóa Dữ liệu:
Làm sạch, tích hợp, đồng bộ hóa các loại dữ liệu khác nhau (ảnh vệ tinh, dữ liệu số, dữ liệu cảm biến) để làm đầu vào cho mô hình AI.
Gán nhãn dữ liệu (Labeling) cho các mô hình học máy (ví dụ: phân vùng ngập lụt, xác định vật thể, nhận dạng tình huống nguy hiểm trong ảnh).

- Xây dựng hệ thống và mô hình AI: mô hình AI dự báo ngập lụt, phân tích ảnh video, tối ưu hóa tuyến đường. Xây dựng hệ thống. Tích hợp GPS và GIS.

- Phát triển ứng dụng.

- Thử nghiệm và chỉnh sửa.

9. Sản phẩm cần đạt của đề tài

- Sản phẩm chính của đề tài:
+ Hệ thống điều phối cứu hộ thông minh (đây là phần mềm lõi) bao gồm hệ thống điều phối cứu hộ thông minh và Module tối ưu hóa tuyến đường.
+ Mô hình trí tuệ nhân tạo thông minh bao gồm mô hình phân loại nguy cấp, mô hình thiết lập bản đồ ngập lụt.
+ Công cụ thu thập thông tin người dùng bao gồm ứng dụng báo tin và module dẫn đường cứu hộ.

10.Kế hoạch thực hiện

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị

+ Nghiên cứu tổng quan: Báo cáo tổng quan về các hệ thống cứu hộ lũ lụt hiện có (AI, GPS, GIS) và xác định khoảng trống nghiên cứu.

+ Khảo sát thực tế: tình hình thời tiết, ...

+ Thu thập và chuẩn bị: Danh sách chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống (từ lực lượng cứu hộ và quản lý).

+ Thiết kế kiến trúc của hệ thống: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống (bao gồm các module AI, GPS/GIS, server, và ứng dụng người dùng).

- Giai đoạn 2: Mô hình AI

+ Gán nhãn dữ liệu.

+ Làm module 1: xây dựng mô hình dự báo ngập lụt.

+ Làm module 2: xây dựng mô hình phân tích rủi ro và tối ưu hóa tuyến đường đi.

+ Đánh giá.

- Giai đoạn 3:

+ Xây dựng GIS và dữ liệu: Cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định và nền tảng WebGIS hiển thị được bản đồ nền, vùng ngập dự báo, và vị trí thực tế (GPS).

+ Phát triển giao diện app: Ứng dụng di động cho đội cứu hộ (nhận cảnh báo, hiển thị tuyến đường) và Bảng điều khiển (Dashboard) cho trung tâm chỉ huy.

+ Tích hợp các module: Kết nối thành công các module AI (Dự báo, Tối ưu hóa) với Nền tảng GIS/GPS và Ứng dụng người dùng.

- Giai đoạn 4: thử nghiệm, đánh giá và chỉnh sửa.

+ Thực nghiệm quy mô nhỏ: để đánh giá hiệu năng

+ Thử nghiệm thực tế với lực lượng chức năng.

+ Điều chỉnh

- Giai đoạn 5: viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đề tài.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

ThS. Ngô Việt Anh

Nhóm sinh viên

Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Minh Dũng

Nguyễn Như Tùng Dương

Lê Hải Dương